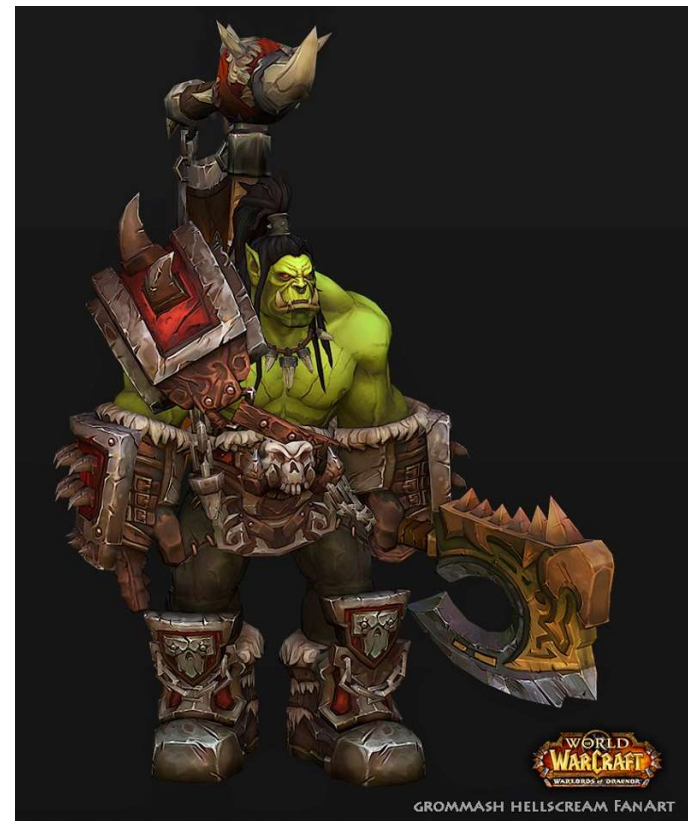


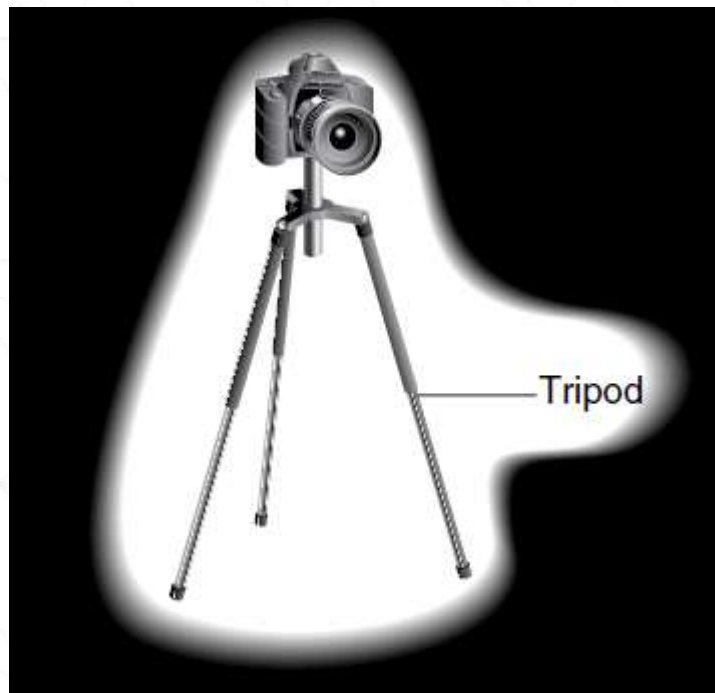
COMPUTACIÓN GRÁFICA



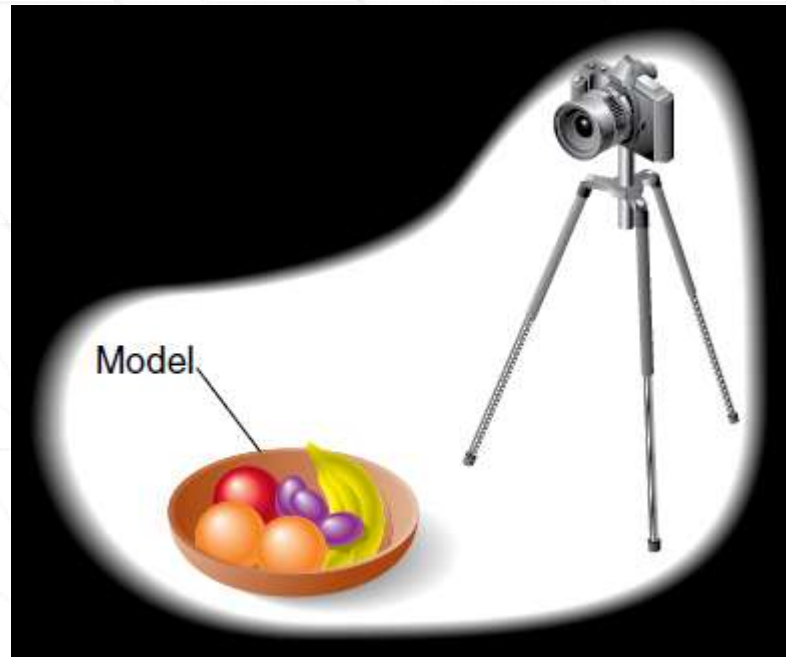
ANALOGÍA CON LA CÁMARA

El proceso de obtener una imagen sintética de un modelo en un ordenador es similar al proceso de hacer una fotografía de un objeto real. Tal y como se muestra en la figura adjunta, los pasos que sería necesario realizar son los siguientes:

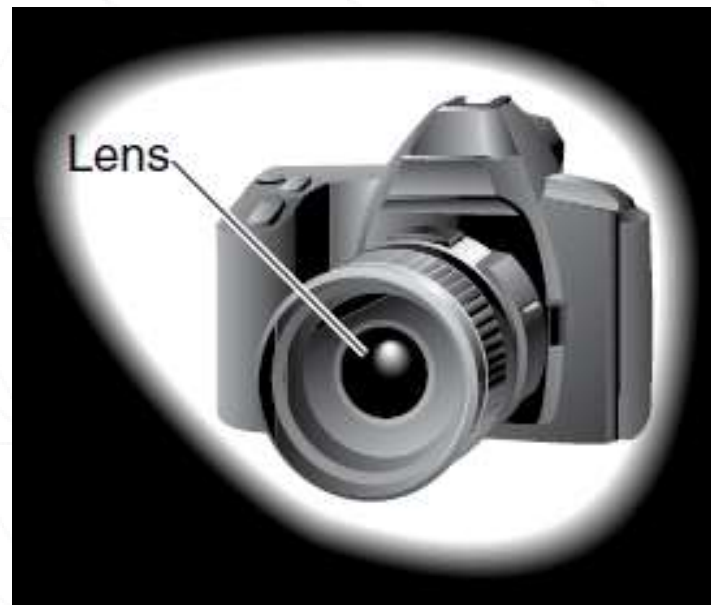
1. Fijar el trípode y apuntar la cámara a la escena (Transformación de la **vista**).



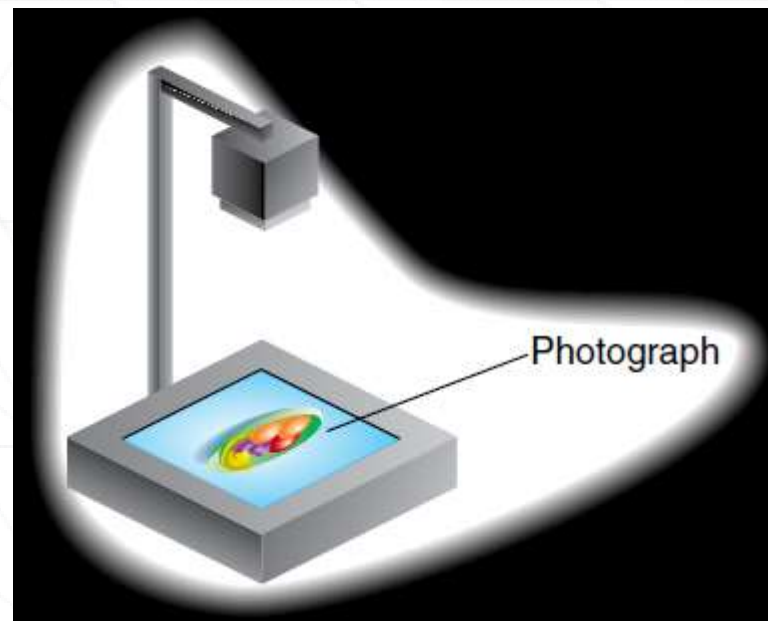
2. Situar los objetos en la escena en la posición deseada(Transformación del **modelo**).



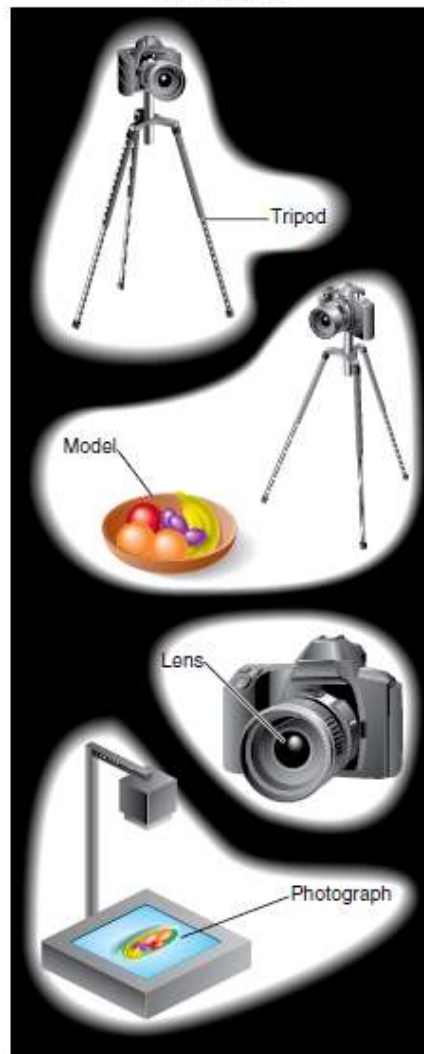
3. Elegir una lente de la cámara o ajustar el “zoom”
(Proyección).



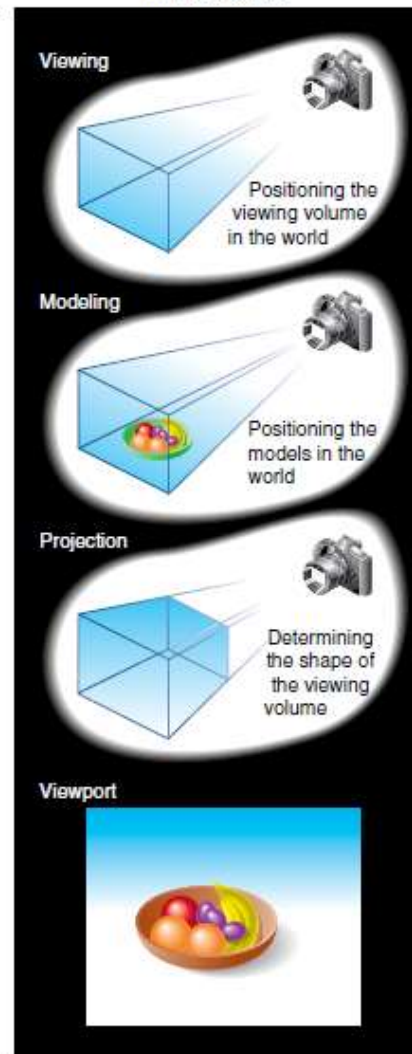
4. Determinar el tamaño final de la fotografía
(Transformación del **viewport**).

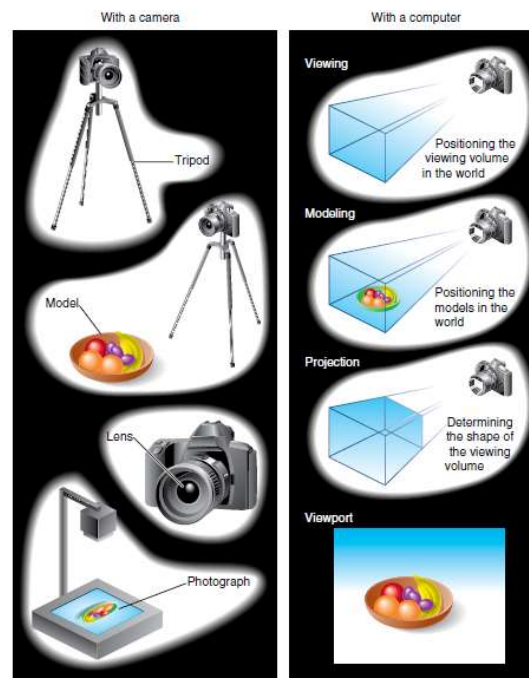


With a camera

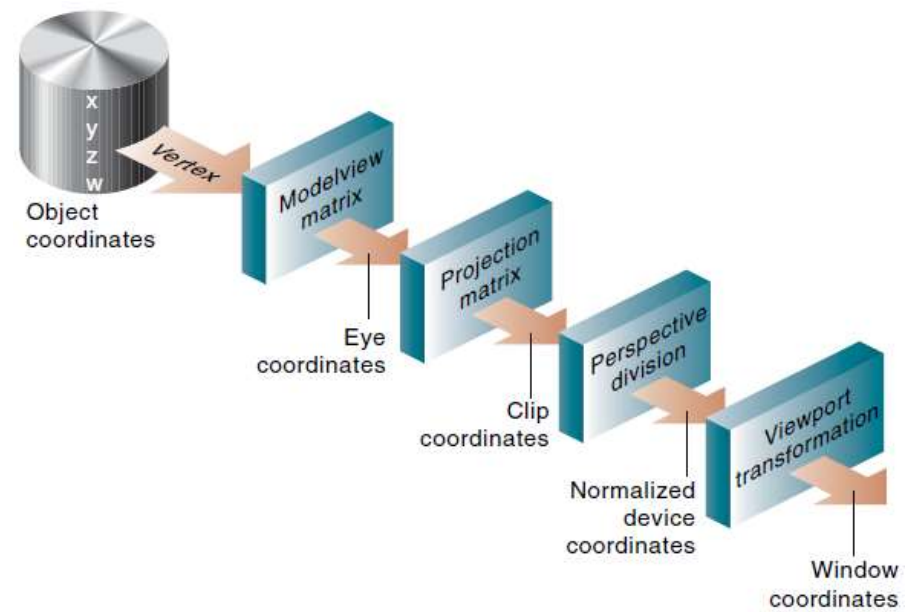
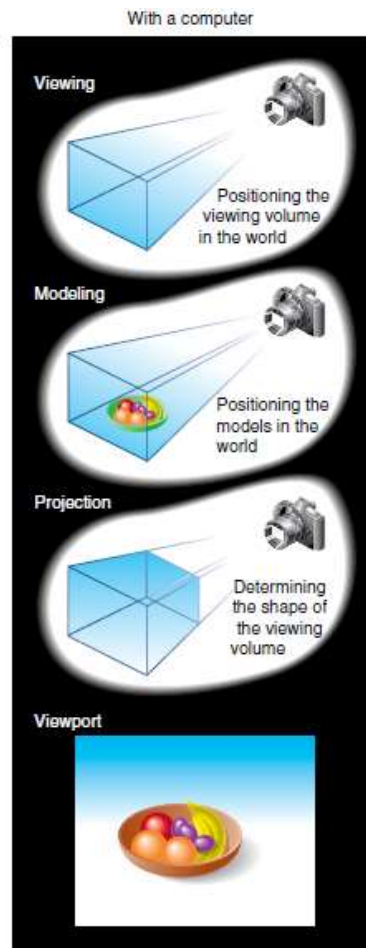
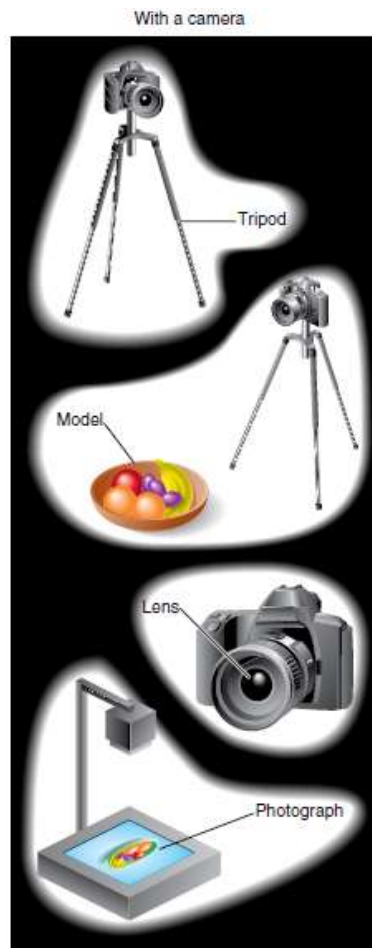


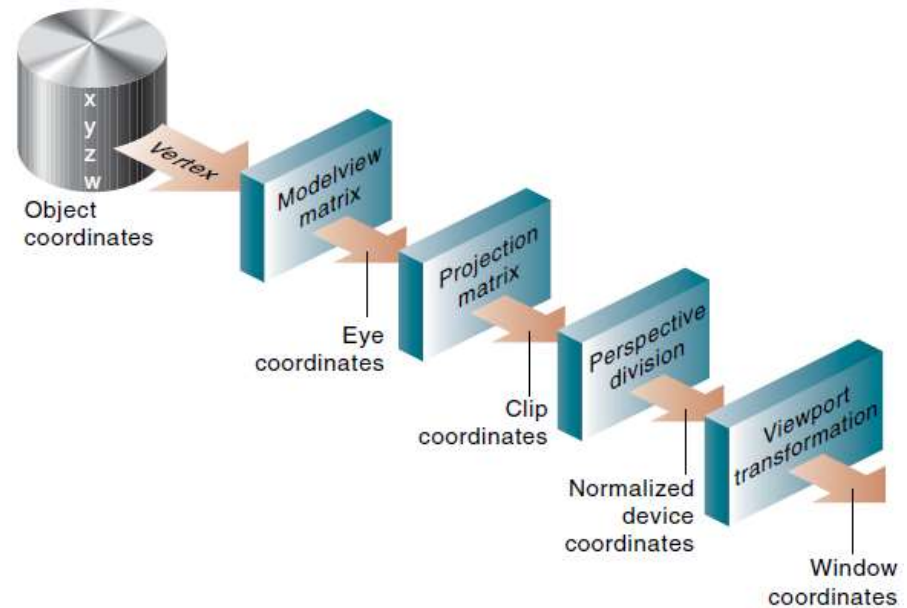
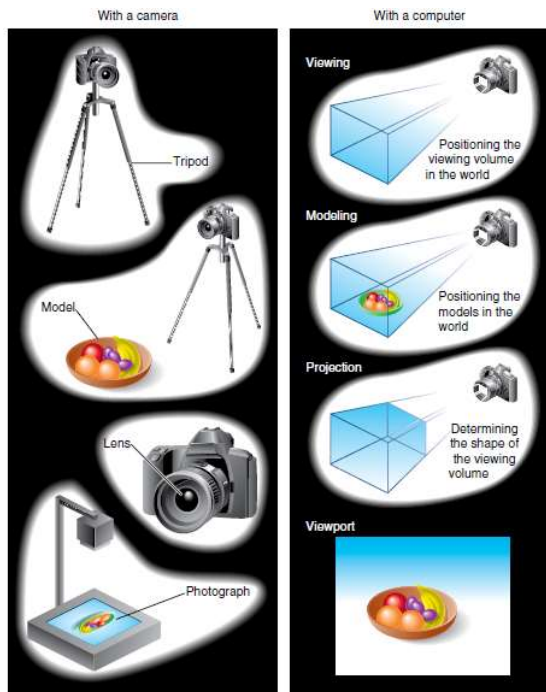
With a computer

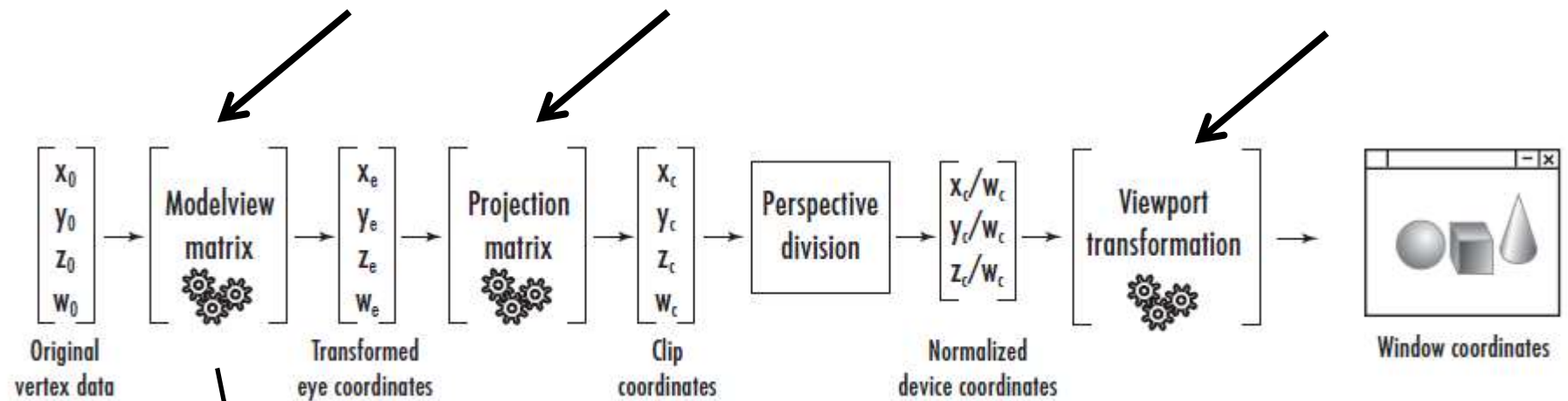
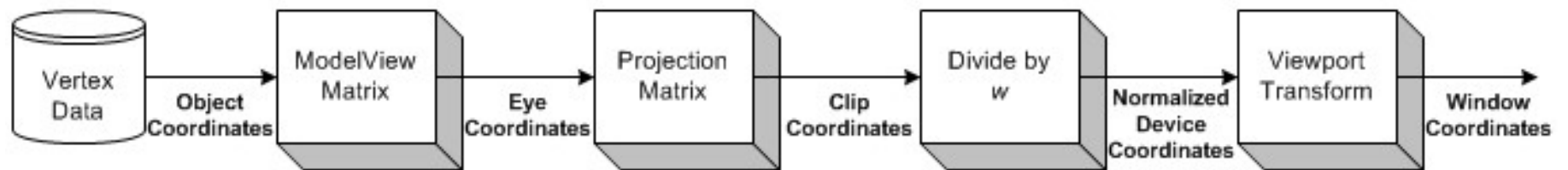




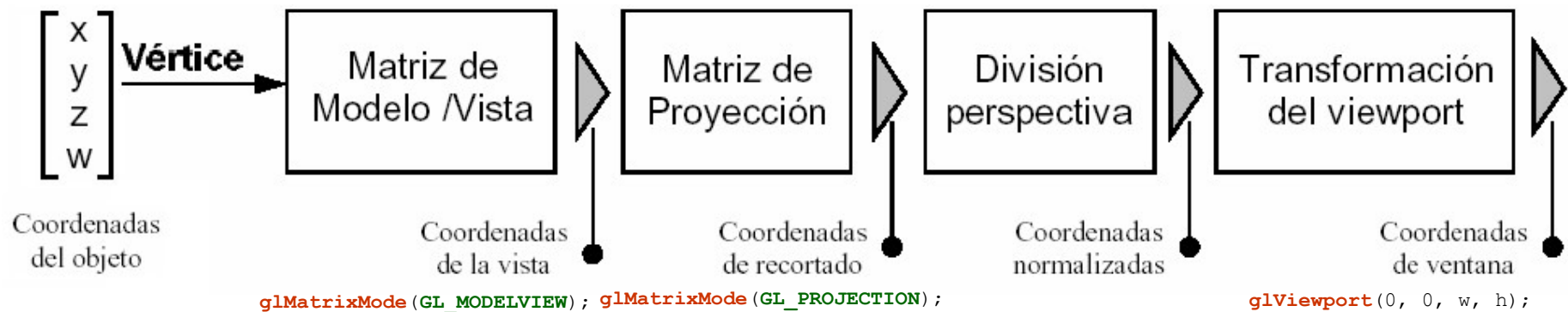
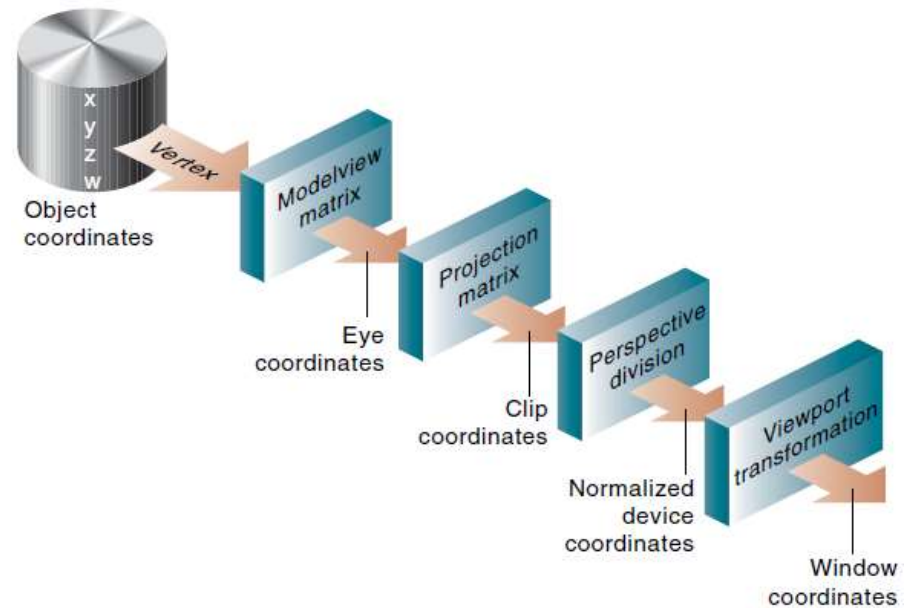
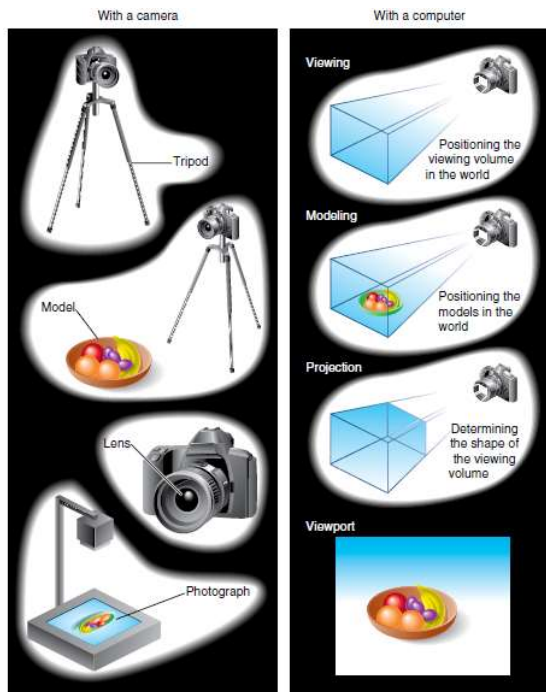
Con una cámara	Con la computadora
1.- Ponemos el trípode y la cámara	1.- (Visualización) Posicionamos el volumen de visión en el espacio
2.- Ponemos delante de la cámara el objeto que queremos fotografiar.	2.- (Modelado) Posicionamos los objetos en el mundo 3D.
3.- Seleccionamos la lente para obtener el enfoque deseado	3.- (Proyección) Determinamos la figura del volumen de visión (Pirámide, cubo...)
4.- Revelamos los negativos y obtenemos la fotografía.	4.- (Marco de visión) Obtenemos en el marco de visión la imagen renderizada.

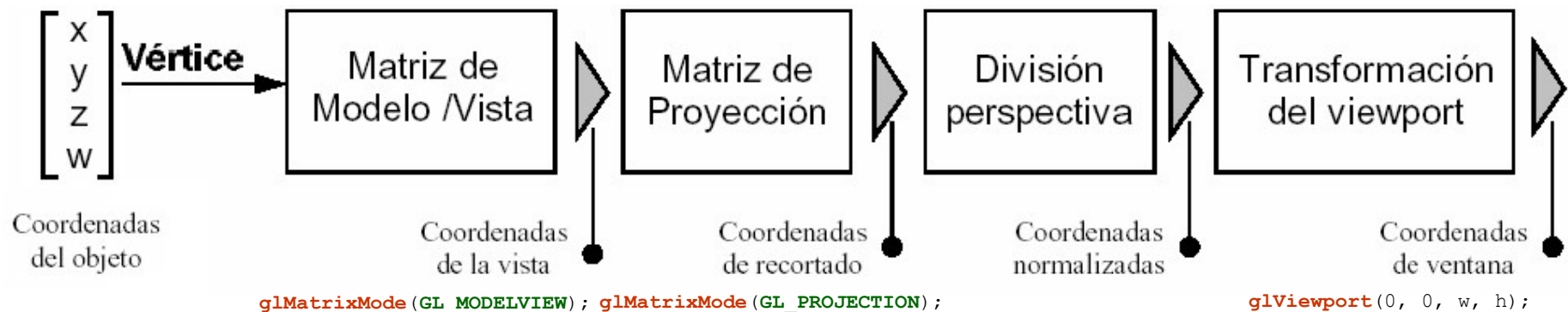
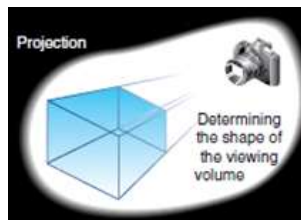
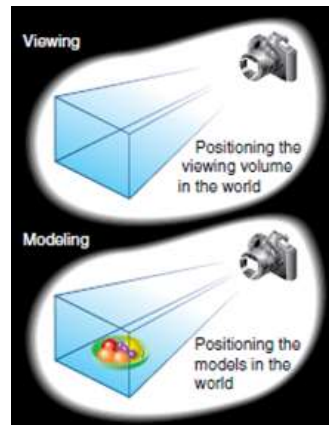






$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ W \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \times 4 \\ M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_e \\ Y_e \\ Z_e \\ W_e \end{bmatrix}$$





$$P' = M_{\text{viewport}} \cdot M_{\text{projection}} \cdot M_{\text{modelview}} \cdot P$$

```
void redimensionar (int w, int h)
{
    glViewport (0, 0, w, h);
```

```
    glMatrixMode (GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity ();
    gluPerspective(75, (GLfloat) w / (GLfloat) h , 0.10, 100.0);
```

```
}
```

```
void dibujar(void)
```

```
{
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    gluLookAt (5, 5, 7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
```

```
    glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glBegin(GL_LINES);
        glColor3f (0.0, 1.0, 0.0);
        glVertex3f(0,0,0);
        . . .
```

```
}
```

